Ementa

Licenciatura em Física · Laboratório de Mecânica — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Duas versões, uma depois da outra: a **ementa em vigor**, texto oficial do PPC, e a **proposta de nova ementa**, em análise pela Coordenação do Curso.

Ementa em vigor

4º período

Código: OPLFISI.6088
Nome da disciplina: Laboratório de Mecânica
Carga horária total: 30
Abordagem metodológica: Prática-laboratório · **Natureza:** Obrigatória
CH teórica: 0
CH prática lab: 30

Ementa: Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados.

Objetivo(s): - Apresentar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos teóricos de Física abordados nos cursos de Mecânica I e II; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico.

Bibliografia básica: 1. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1 e 2. 3. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.

Bibliografia complementar: 1. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3. 2. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 3. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física básica**. Rio de Janeiro: LTC, 2011. v. 1. 4. ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física**: um curso universitário. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. v. 1 e 2. 5. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. v. 1 e 2.

Fonte: PPC da Licenciatura em Física, anexo 4, p. 78.

Proposta de nova ementa (v3)

> **Proposta — em análise pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Física.** Proponente: Julio Azevedo, 13/09/2026. Até a aprovação, vale a ementa em vigor. O Plano de Ensino 2026.2 já segue esta proposta.

1. Quadro da ementa proposta

4º período

Código: OPLFISI.6088
Nome da disciplina: Laboratório de Mecânica
Carga horária total: 30
Abordagem metodológica: Prática-laboratório · **Natureza:** Obrigatória

4º período

CH teórica: 0 **CH prática lab:** 30
Pré-requisitos: OPLFISI.6086 Introdução ao Laboratório · OPLFISI.6018 Mecânica I

Ementa: Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II, nos quais o modelo teórico é confrontado com o dado experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas; propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e gráficos; ajuste linear e não linear de curvas aos dados experimentais. Experimentos de leis de Newton; forças peso, elástica e de atrito; empuxo e arrasto; plano inclinado; colisões e conservação do momento linear; hidrostática. Análise e apresentação de resultados em relatório científico.

Objetivo(s): - Realizar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos de Mecânica I e II, confrontando previsões dos modelos teóricos com os dados medidos; - Operar instrumentos de medida e avaliar e expressar medições e suas incertezas, incluindo a propagação de incertezas; - Apresentar resultados em tabelas e gráficos e ajustar curvas lineares e não lineares aos dados, interpretando o significado físico dos parâmetros obtidos; - Aprofundar a compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica, avaliando os limites de validade dos modelos diante da incerteza experimental; - Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física; - Utilizar laboratórios virtuais como preparação e extensão da atividade de bancada e como recurso para a futura prática docente.

Bibliografia básica: 1. LIMA, C. R. A.; ZAPPA, F. **Análise de dados para laboratório de física**. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 57 p. Disponível em: https://www2.ufjf.br/carlos_lima/wp-content/uploads/sites/520/2019/01/analisedados.pdf. Acesso em: 13 set. 2026. 2. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 3. SANTORO, A. *et al*. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Bibliografia complementar: 1. VUOLO, J. H. **Fundamentos da teoria de erros**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996. 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física**: mecânica. Fortaleza: UFC, 2020. Disponível em: https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/. Acesso em: 13 set. 2026. 3. VAŠČÁK, V. **Physics at school**: I. Mechanics. Morávia: Vladimír Vaščák, [20–]. Disponível em: https://www.vascak.cz/?id=1&language=it#kapitola3. Acesso em: 13 set. 2026. 4. UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER. **PhET Interactive Simulations**: movimento; trabalho, energia e potência; fenômenos quânticos; matemática e estatística. Boulder: University of Colorado Boulder, 2002-. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=motion,work-energy-and-power,quantum-phenomena,math-and-statistics&type=html. Acesso em: 13 set. 2026.

---

2. O que muda e por quê

Nada muda no cabeçalho: período, código, nome, carga horária (30 h, com CH teórica 0 e CH prática-laboratório 30), abordagem metodológica, natureza e pré-requisitos permanecem exatamente como estão na matriz em vigor. A proposta altera apenas ementa, objetivos e bibliografia.

Item	Vigente	Proposto	Por quê
Núcleo da ementa	"Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados."	Preservado integralmente, com os procedimentos e os experimentos nomeados	A redação vigente é idêntica à dos demais laboratórios e não diz o que se mede nem como; a proposta explicita os dois
Papel do experimento	Implícito	O modelo teórico é **confrontado** com o dado	No 4º período, com Mecânica I cursada, o experimento deixa de ilustrar e passa a pôr a teoria à prova — o que só se faz com incerteza estimada

Item	Vigente	Proposto	Por quê
Tratamento de dados	Só “análise de resultados”	Incertezas, propagação, gráficos, ajuste linear e não linear	Ver seção 3 (nivelamento)
Experimentos	Não nomeados	Leis de Newton, forças, empuxo e arrasto, plano inclinado, colisões, hidrostática	Dá ao Colegiado a medida do que a disciplina cobre de Mecânica I e II
Objetivos	4 itens	6 itens	Os 4 vigentes preservados em sentido e reescritos com verbo de ação; os acrescentados cobrem incerteza e ajuste de curvas, e laboratórios virtuais
Bibliografia	3 básicas + 5 complementares, todas de Física teórica geral	3 básicas + 4 complementares, todas de método experimental	Ver seção 4

---

3. Relação com a Introdução ao Laboratório e com Mecânica I e II

Experimento como objeto. Na Introdução ao Laboratório (ILB, 6086, 2º período) o experimento é veículo: mede-se para aprender a medir. No Laboratório de Mecânica (6088, 4º período) o experimento é objeto: com Mecânica I cursada e Mecânica II em curso, o estudante chega com o modelo e o laboratório o põe à prova. A pergunta deixa de ser “como expresso esta medida?” e passa a ser “o modelo explica este dado, dentro da incerteza?”.

Por que retomar o tratamento de dados (nivelamento). A LME tem a ILB como pré-requisito, mas parte da turma cursou a ILB antes de sua reformulação, quando a disciplina não tratava de modo sistemático propagação de incertezas nem ajuste de curvas. Sem esse instrumental não há confronto possível entre modelo e dado. Por isso o Tema 1 retoma medida, incerteza, gráficos e ajuste — linear e não linear — antes dos experimentos de Mecânica do Tema 2. Não se trata de repetir a ILB, mas de garantir a toda a turma o mesmo ponto de partida.

Divisão de trabalho com as disciplinas teóricas. A teoria de Mecânica permanece onde está: nas ementas e bibliografias de Mecânica I e II. O laboratório não reensina teoria; usa-a como hipótese a testar.

---

4. Justificativa da bibliografia

Diagnóstico. A bibliografia vigente é composta por manuais gerais de Física teórica. São obras excelentes, mas repetem a bibliografia das disciplinas Mecânica I e II e tratam de teoria de erros, gráficos e ajuste de curvas apenas em apêndices. Uma disciplina de CH teórica 0 e CH prática 30 h precisa de guias de tratamento de dados experimentais, que é o que o estudante efetivamente consulta ao montar a tabela, estimar a incerteza e ajustar a curva do relatório.

4.1 Obras que saem

Obra	Onde estava	Por que sai
HALLIDAY; RESNICK; WALKER. *Fundamentos de física*, v. 1 e 2	Básica	Livro-texto de teoria; permanece na bibliografia de Mecânica I e II, que o estudante cursa em paralelo
TIPLER; MOSCA. *Física para cientistas e engenheiros*, v. 1	Básica	Mesmo motivo; redundante com Halliday para a função de teoria de fundo

Obra	Onde estava	Por que sai
FEYNMAN; LEIGHTON; SANDS. *Lições de física*	Complementar	Aprofundamento conceitual de teoria, sem conteúdo de tratamento de dados
HEWITT. *Física conceitual*	Complementar	Nível de educação básica; útil na ILB, não no 4º período
CHAVES; SAMPAIO. *Física básica*, v. 1	Complementar	Livro-texto de teoria, redundante com Mecânica I e II
ALONSO; FINN. *Física: um curso universitário*	Complementar	Idem
NUSSENZVEIG. *Curso de física básica*, v. 1 e 2	Complementar	Idem

4.2 Obras que entram ou permanecem

Básica 1 — LIMA; ZAPPA. *Análise de dados para laboratório de física* (UFJF, 2014). Entra. Cobre, em um único texto, medidas e algarismos significativos, incertezas e sua propagação, gráficos lineares, método dos mínimos quadrados e gráficos de funções não lineares com linearização em escalas logarítmicas. É exatamente a sequência do Tema 1 e o instrumental exigido pelos ajustes do Tema 2. De acesso gratuito, está disponível a toda a turma desde o primeiro dia, sem depender de acervo.

Básica 2 — CAMPOS; ALVES; SPEZIALI. *Física experimental básica na universidade* (Editora UFMG, 2008). Permanece. Única obra de método experimental da lista vigente. Traz roteiros de Mecânica e a orientação para o relatório, e é compartilhada com a ILB, o que garante continuidade de linguagem entre os dois laboratórios.

Básica 3 — SANTORO *et al*. *Estimativas e erros em experimentos de física* (EdUERJ, 2013). Entra. Tratamento aprofundado de erros sistemáticos e estatísticos, propagação de incertezas e ajuste de curvas. Também adotada na ILB, sustenta o nivelamento descrito na seção 3 com a mesma nomenclatura.

Complementar 1 — VUOLO. *Fundamentos da teoria de erros* (Blücher, 1996). Entra. Referência clássica brasileira de teoria de erros, com o rigor estatístico (distribuições, mínimos quadrados, qui-quadrado) que o estudante consulta quando o ajuste não é linear ou quando precisa decidir se o modelo é compatível com os dados.

Complementares 2, 3 e 4 — laboratórios virtuais da UFC, de V. Vaščák e PhET (University of Colorado Boulder). Entram. Justificativa conjunta:

- **Acesso gratuito:** sem custo, licença ou cadastro para o IFMG e para os estudantes; rodam no navegador (o PhET em HTML5, também no celular).
- **Pré-Lab e Pós-Lab:** o estudante prepara a montagem antes da bancada e repete ou estende a coleta depois dela, fora do horário do laboratório.
- **Formação do licenciando:** são recursos que o futuro professor poderá usar em escolas sem laboratório de Física.
- **Cobertura dos experimentos:** o Laboratório Virtual da UFC oferece simulações, experimentos filmados e roteiros de Mecânica (MRU, MRUV, queda livre, máquina de Atwood, plano inclinado, leis de Newton), muitos de autoria do Prof. Nildo Loiola Dias, que casam com o Tema 2; as animações de Vaščák cobrem a mesma Mecânica em linguagem visual; o PhET, traduzido para o português, soma simulações de movimento, de trabalho, energia e potência e de matemática e estatística — estas últimas apoiam o Tema 1 (distribuições, ajuste de curvas) — e de fenômenos quânticos, que abrem a ponte para os laboratórios dos períodos seguintes.

---

5. Nota de viabilidade

A ementa proposta é executável nas 30 h vigentes em **13 encontros de bancada de 2 h — um por trilha — e 2 encontros de fechamento**, destinados a relatório e recuperação. O cronograma detalhado e os critérios de avaliação são objeto do plano de ensino, não desta proposta.

---

6. Anexo — temas e trilhas (base do plano de ensino)

Tema	Nome	Trilhas
0	Boas-vindas	**T0A** Primeiros Passos no Laboratório · **T0B** A Régua do Mundo
1	Entendendo as medidas	**T01** Como Medir as Coisas · **T02** Lidando com a Incerteza · **T03** Achando o Padrão na Bagunça · **T04** Interpretando Linhas Retas · **T05** Analisando Linhas Tortas
2	Brincando com Forças e Movimentos	**T06** Leis de Newton · **T07** Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · **T08** Lixando e Voando: Atrito e Arrasto · **T09** Subindo e Descendo em Rampas e Ladeiras · **T10** Trombadas e Batidas · **T11** A Física da Água Parada: Pressão e Empuxo